

Monitoreo de Smart City

Ingesta + CEP + Privacy — event-driven, polyglot persistence, edge analytics

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Caso mock del wiki

RESUMEN

Plataforma municipal de monitoreo IoT: **80M eventos/día** con picos de 4.000 ev/s, sensores heterogéneos y datos personales (rostros, audio). El núcleo de la resolución es **ingesta event-driven + CEP + polyglot persistence** con privacy by design en el borde. Caso sintético de parcial (source: mock-smart-city-iot.md).

§1 Enunciado

Municipio de **1.2M de habitantes**, financiado por el BID, moderniza su infraestructura con una plataforma "smart city" (source: mock-smart-city-iot.md):

- **25.000 sensores**: espiras de tráfico, calidad de aire PM2.5/NOx, fotoceldas de alumbrado, llenado de contenedores, micrófonos de nivel sonoro.
- **1.200 cámaras** con video analytics on-edge ya instaladas.
- Cadencias dispares: espiras cada 5 s, aire cada minuto, residuos cada 6 h. Volumen **80M eventos/día, picos 4.000 ev/s** en hora pico.

Casos de uso: (1) cuadros en tiempo real para la sala 24×7; (2) detección de anomalías con push a operativos; (3) reportes históricos y tendencias; (4) datos abiertos al público.

Restricciones de contexto: gobierno rota cada 4 años con cambios fuertes de prioridad; equipo técnico interno chico y dependiente de vendors; regulación de datos personales (cámaras + audio); presión por transparencia de algoritmos.

§2 Stakeholders

- | | |
|---|--|
| • Operadores municipales (sala 24×7) — viven del feed en vivo. | • ONGs y prensa — transparencia algorítmica. |
| • Equipos en calle (tránsito, ambiental, alumbrado, residuos). | • Vendors de sensores — cada uno con su protocolo. |
| • Planificación urbana — análisis histórico de tendencias. | • Equipo técnico municipal — chico, alta rotación. |
| • Ciudadanos — datos abiertos y notificaciones. | • Auditoría del BID . |
| • Ente regulador de datos personales. | • Adversarios — vandalismo, spoofing, ataques al video. |

§3 Atributos de calidad priorizados

Tomados de la tabla ISO 25000 de la cátedra. Privacy se subsume en Security; cost-efficiency es restricción de negocio; time-series analytics es funcionalidad, no atributo (source: mock-smart-city-iot.md).

SCALABILITY	PERFORMANCE	SECURITY	AVAILABILITY	INTEROPERABILITY
-------------	-------------	----------	--------------	------------------

TABLA 1. Ranking de atributos y por qué

#	Atributo	Driver concreto
1	Scalability	80M ev/día, picos 4.000 ev/s sin perder mediciones.
2	Performance	Anomalía detectada y notificada en < 30 s; dashboards en tiempo real.
3	Security	Rostros y conversaciones; anonimización obligatoria.
4	Availability	La sala 24×7 depende del feed en vivo.
5	Interoperability	MQTT, LoRaWAN, HTTP, protocolos propietarios.
6	Maintainability	Sobrevivir rotación de gobierno c/4 años con equipo chico.
7	Auditability	Transparencia ciudadana sobre algoritmos y datos abiertos.
8	Reliability	Perder mediciones rompe la trazabilidad histórica.

REGLA DE ORO

Orden de prioridad: primero aguantar el volumen (Scalability), después reaccionar a tiempo (Performance), después no violar la ley (Security/Privacy). Si no entra el dato, lo demás es teórico.

§4 Escenarios de atributos (cuantificados)

TABLA 2. Árbol de utilidad — escenarios prioritarios

Atributo	Estímulo	Respuesta / medida
SCAL	Hora pico: 4.000 ev/s sostenidos.	0% de mediciones perdidas; ingesta absorbe el pico con buffering en Kafka.
PERF	Espira detecta atasco anómalo.	Alerta push al operativo en < 30 s end-to-end.
PERF	Operador abre dashboard "últimos 7 días por sensor".	Render en tiempo real desde la time-series DB (hot path).
SEC	Cámara capta un rostro.	Solo metadata anonimizada llega al backend; el video crudo no sale del edge.
AV	Cae un consumidor (motor de alertas).	Productores y otros consumidores siguen; eventos quedan en el topic y se reprocesan.
INTER	Vendor nuevo con protocolo propietario.	Se agrega solo un adapter en el gateway; el schema canónico (CloudEvents) no cambia.

§5 Arquitectura — diagrama de componentes

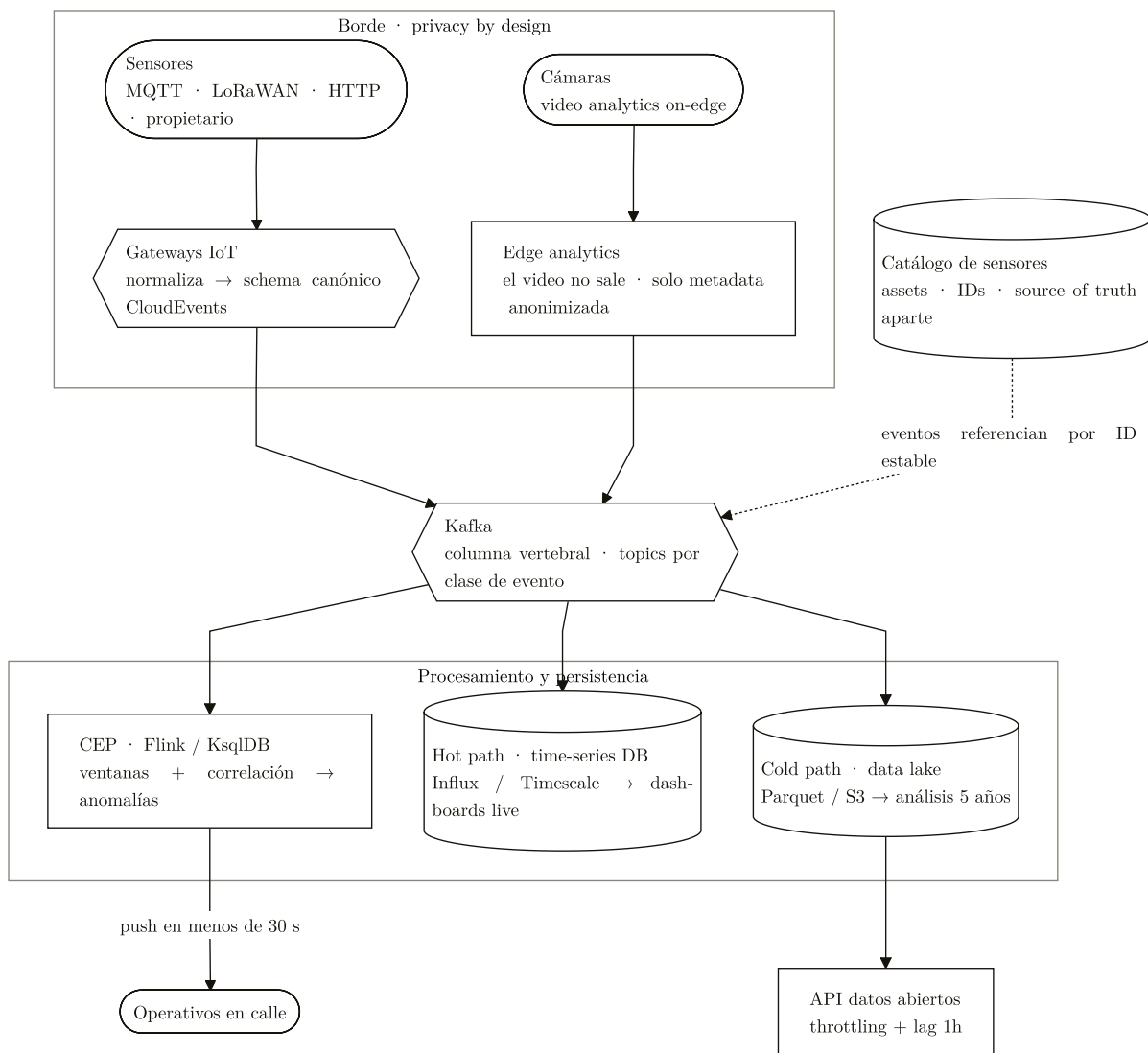


FIGURA 1. Pipeline event-driven: sensores y cámaras normalizan en el borde, Kafka desacopla productores de los tres consumidores (CEP de anomalías, hot path live, cold path histórico); el catálogo es source of truth aparte.

§6 Decisiones arquitectónicas + rationale

TABLA 3. Decisiones curadas del caso

Decisión	Rationale
Gateways IoT en el borde → schema canónico (CloudEvents)	Sin normalización, cada vendor te ata a su SDK. Guardrail contra vendor lock-in ([[Architectural Guardrails]]).
Pipeline event-driven con Kafka; topics por clase de evento	Desacopla productores (sensores) de consumidores (alertas, dashboards, batch).
CEP (Flink/KsqlDB) para anomalías	Las reglas operan sobre ventanas temporales y correlación entre streams, no son queries puntuales. Patrón event-based canónico de POSA ([[Estilos arquitectónicos]]).
Polyglot: hot path en time-series DB; cold path en data lake	"Últimos 7 días por sensor" es radicalmente distinta a "evolución 5 años por barrio": cada motor en su zona.
Video analytics on-edge; solo metadata anonimizada al backend	Privacy by design + reducción de ancho de banda.
API de datos abiertos sobre el data lake con throttling + lag 1h	Transparencia sin abrir el plano operativo; el lag desincentiva el uso como espionaje en vivo.
Catálogo de sensores como source of truth aparte del stream	Un sensor cambia de modelo, se rompe, se reubica: el catálogo evoluciona; los eventos lo referencian por ID estable.

Todas las decisiones provienen de (source: mock-smart-city-iot.md).

DEFINICIÓN

CEP (Complex Event Processing): motor que evalúa reglas sobre ventanas temporales y correlación entre múltiples streams en vez de queries puntuales sobre datos en reposo. Es el matrimonio natural del event-driven para anomalías temporales (source: mock-smart-city-iot.md).

§7 Trade-offs explícitos

TRADE-OFF

Performance ↔ Privacy/Security: detectar intrusión en < 30 s tienta a mandar todo el video al backend. Se resuelve con analytics on-edge: la cámara decide local y solo emite metadata anonimizada. Latencia baja y privacidad preservada.

TRADE-OFF

Auditability/Transparencia ↔ Security operativa: abrir datos al público choca con no exponer el plano operativo en vivo. Se resuelve con lag de 1h + throttling agresivo sobre el cold path.

TRADE-OFF

Scalability/Performance ↔ Reliability del histórico: un solo motor de datos no cubre live y 5 años. Polyglot persistence (hot vs cold) en vez de forzar un único store que falla en un extremo.

TRADE-OFF

Interoperability ↔ Maintainability: sensores heterogéneos tientan a integrar cada SDK. El schema canónico en el borde aísla la heterogeneidad en adapters delgados, vital con equipo chico y rotación.

§8 Trampas y anti-patrones

CUÁNDO NO · CUIDADO

- Persistir el feed crudo de video en S3 "por si acaso": privacidad + costo + sin caso de uso real.
- Usar la time-series DB como data lake: la analítica de 5 años revienta InfluxDB.
- Ingerir IoT en la base relacional municipal: 4.000 ev/s la matan.
- Acoplarse a un vendor sin gateway de normalización.
- Reglas de alerta hardcodeadas: cada cambio = deploy + downtime.
- Modelo de ML pesado en backend cuando el edge alcanza.
- Datos abiertos sin throttling: un script tira la API.
- Asumir que el equipo interno crecerá: no crece, los gobiernos rotan.

FUENTE

"Event-driven + CEP es el matrimonio natural para anomalías temporales; polyglot persistence (hot vs cold path) es regla, no excepción, para time-series a gran escala" (source: mock-smart-city-iot.md).

EN EL PARCIAL

El inciso de arquitectura puntúa si el alumno **justifica event-driven + CEP frente a monolito + batch**, nombra componentes, y cuantifica escenarios (< 30 s, 4.000 ev/s). Error que mata la respuesta: saltar al dibujo de cajas sin articular antes los atributos priorizados. Pregunta a profundizar: ¿cuándo CEP vence a un cron + query? Umbral conceptual entre volumen, latencia y complejidad de la regla (source: mock-smart-city-iot.md).